29

MATHEMATICS SSC–II
Science Group
SECTION – A (Marks 15)

Time allowed: 20 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر ناظم مرکز کے حوالے کریں۔کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

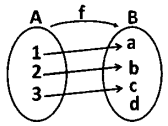
Version No.				
2	0	0	8	1
0	●	●	0	0
1	1	1	1	●
●	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	●	8
9	9	9	9	9

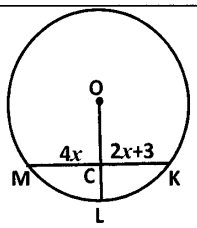
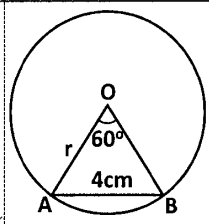
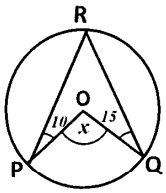
ROLL NUMBER						
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔ **Invigilator Sign.** _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum: **Candidate Sign.** _____

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Which of the following is a radical equation? درج شدہ میں سے کونسی جذری مساوات ہے؟	$\sqrt{3}x+1=0$	$\sqrt{3}x+\sqrt{2}=0$	$2x+\sqrt{3}=0$	$\sqrt{2x+3}=0$	○	○	○	○
	If a and b are roots of $4x^2-3x+7=0$ then value of $\frac{1}{ab}$ is: اگر a اور b، $4x^2-3x+7=0$ کے روٹس ہوں تو $\frac{1}{ab}$ کی قیمت کیا ہوگی؟	$\frac{-3}{4}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{-3}{7}$	$\frac{4}{7}$	○	○	○	○
3.	If $2a+1:21::4:7$ then $a=$ اگر $2a+1:21::4:7$ تو a برابر ہے:	$\frac{13}{2}$	$\frac{11}{2}$	10	$\frac{9}{2}$	○	○	○	○
4.	$\frac{1}{x^2-1}=$	$\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-1}$	$\frac{1}{2(x+1)}-\frac{1}{2(x-1)}$	$\frac{1}{2(x-1)}-\frac{1}{2(x+1)}$	$\frac{1}{2(x-1)}+\frac{1}{2(x+1)}$	○	○	○	○
5.	From the given figure f is: دی گئی شکل کے مطابق f کیا ہے؟ 	Into function ان ٹو تفاعل	Onto function آن ٹو تفاعل	Bijective function بائی جیکٹو تفاعل	Not a function تفاعل نہیں ہے	○	○	○	○
	If $n(X)=t$ then number of binary relations in $X\times X$ is: اگر $n(X)=t$ تو $X\times X$ میں کتنے ثنائی روابط ہونگے؟	$2t$	t^2	2^t	$2t^2$	○	○	○	○
7.	$\frac{\sum f\left(X-\overline{X}\right)^2}{\sum f}=$	Range سعت	Median وسطانیہ	Standard deviation معیاری انحراف	Variance تغیریت	○	○	○	○
8.	If $\overline{X}=32.5, \sum fX=1300$, then $\sum f=?$ اگر $\overline{X}=32.5, \sum fX=1300$ تو $\sum f=$ _____	40	80	160	400	○	○	○	○
	The central angle of a quadrant of a circle is: دائرے کے چوتھائی کا مرکزی زاویہ _____ ہوتا ہے۔	30°	45°	60°	90°	○	○	○	○

	Question سوال		A	B	C	D	A	B	C	D
10.	In the figure $\overline{OL} \perp \overline{MK}$ and $\overline{CK} = 2x+3, \overline{CM} = 4x$ find x : دی گئی شکل میں $\overline{OL} \perp \overline{MK}$ اور $\overline{CK} = 2x+3, \overline{CM} = 4x$ تو x		$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{-3}{2}$	$\frac{-2}{3}$	○	○	○	○
11.	In the figure chord $AB = 4cm$ and central angle is $60°$ what is measurement of radial segment. دی گئی شکل میں $AB = 4cm$ اور مرکزی زاویہ $60°$ ہے تو رداس کی لمبائی کیا ہوگی؟		1	2	3	4	○	○	○	○
12.	Central angle of minor arc of a circle is always: ایک دائرہ کی قوس صغیرہ کا ہمیشہ مرکزی زاویہ _____ ہوتا ہے۔		$< 90°$	$< 180°$	$> 90°$	$> 180°$	○	○	○	○
13.	Interior angle of a regular hexagon is: ایک باقاعدہ مسدس کا اندرونی زاویہ کتنا ہوتا ہے؟		90°	108°	120°	135°	○	○	○	○
14.	The roots of the equation $x^2 - 8x + 16 = 0$ are: $x^2 - 8x + 16 = 0$ کے روٹس کس قسم کے ہیں؟		Rational and unequal ناطق اور نابرابر	Rational and equal ناطق اور برابر	Imaginary and equal غیر حقیقی اور برابر	Irrational and equal غیر ناطق اور برابر	○	○	○	○
15.	In the figure, the angle x is: دی گئی شکل میں زاویہ x ہے:		150°	100°	75°	50°	○	○	○	○

——2SA-I 25008-20081 (B)——

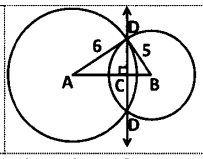
ROLL NUMBER						

MATHEMATICS SSC–II
Science Group

Time allowed: 2:40 Hours | **Total Marks Sections B and C: 60**

SECTION – B (Marks 36)

Q. 2 Solve the following parts. **(9 x 4 = 36)** سوال نمبر2 تمام اجزاء حل کریں۔

(i)	Solve by using Quadratic formula $3(x-2)^2 = x(x-2)$ دو درجی فارمولہ کی مدد سے حل کریں۔	04	OR	Show that $\omega^{40}+\omega^{50}+1=0$ ثابت کریں کہ: $\omega^{40}+\omega^{50}+1=0$	04
(ii)	For given sets verify that $(P-Q)' = P' \cup Q$ $U=\{1,2,3,...10\}$ $P=\{2,3,4,5,8\}$, $Q\{1,3,5,7,9\}$ دیے گئے سیٹوں کے لیے ثابت کریں کہ $(P-Q)' = P' \cup Q$	04	OR	If $w:x=y:z$ then verify that $\frac{6w-5x}{6w+5x}=\frac{6y-5z}{6y+5z}$ اگر $w:x=y:z$ تو پڑتال کریں کہ:	04
(iii)	Resolve into partial fractions. $\frac{3x+7}{(x+3)(x^2+4)}$ جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔	04	OR	Verify that $\frac{1}{\sec\theta-\tan\theta}=\sec\theta+\tan\theta$ ثابت کریں کہ:	04
(iv)	Compute arithmetic mean by taking $A=25$ Class (جماعت): 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 Frequency (تعداد): 3, 2, 6, 5, 4 حسابی اوسط معلوم کریں جبکہ $A=25$	04	OR	Find the distance between the center's A and B if. $AD=6cm, CD=4cm, BD=5cm$ دی گئی شکل میں مرکزی نقاط A اور B کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ 	04
(v)	Prove that "If the angles subtended by two chords of a circle (or congruent circles) at the center (corresponding centers) are equal, the chords are equal. ثابت کریں دو متماثل دائروں یا ایک دائرہ میں اگر دو مرکزی زاویے مقدار میں برابر ہوں تو ان زاویوں کو بنانے والے وتر لمبائی میں برابر ہوتے ہیں۔	04	OR	If α,β are roots of given equation then form an equation whose roots are $\alpha^2\beta, \alpha\beta^2$ $x^2-3x+6=0$ اگر α,β دی گئی مساوات کے روٹس ہوں تو ایک مساوات بنائیں جس کے روٹس $\alpha^2\beta, \alpha\beta^2$ ہیں۔	04
(vi)	Solve: $4(2^{2x+1})-9(2^x)+1=0$ حل کریں۔	04	OR	Resolve into partial fractions $\frac{2x-1}{(x+2)^2(x-3)}$ جزوی کسروں میں تحلیل کریں۔	04
(vii)	If terminal arm of θ lies in 4th quadrant and $\sin\theta=\frac{-2}{3}$, then find values of remaining trigonometric ratios. اگر θ زاویہ کا اختتامی بازو چوتھے ربع میں ہو اور $\sin\theta=\frac{-2}{3}$ تو باقی تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں معلوم کریں۔	04	OR	By using componendo-dividendo theorem. Prove that $a:b=c:d$ if $\frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}=\frac{ac+bd}{ac-bd}$ مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت سے ثابت کریں کہ $a:b=c:d$ اگر	04
(viii)	Find standard deviation(S) by direct method. R No. رول نمبر: 1, 2, 3, 4, 5 Marks نمبر: 60, 70, 40, 50, 30 براہ راست طریقے سے معیاری انحراف(S) معلوم کریں۔	04	OR	Prove that "A straight line drawn from centre of a circle to bisect a chord (which is not diameter) is perpendicular to chord. دائرے کے مرکز سے کسی وتر (جو قطر نہ ہو) کی تنصیف کرنے والا قطعہ خط، وتر پر عمود ہوتا ہے۔	04
(ix)	Prove that any two angles in the same segment of a circle are equal. ثابت کریں زاویے جو ایک ہی قطعہ دائرہ میں واقع ہوں، باہم برابر ہوتے ہیں۔	04	OR	Find Harmonic Mean of data. Class جماعت: 31-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80 Frequency (تعداد): 28, 18, 10, 14, 30 دیے گئے مواد کا ہم آہنگ اوسط معلوم کریں۔	04

SECTION – C (Marks 24)

Note: Solve the following Questions. **(3 x 8 = 24)** تمام سوالات حل کریں۔

Q.3	Verify Morgan's laws. ڈی مورگن قوانین کی پڑتال کریں۔ $U=\{x \mid x\in N \wedge 1\le x\le 10\}$ $P=\{x \mid x\in E \wedge 1<x\le 10\}$ $Q=\{x \mid x\in P \wedge 1<x<10\}$	08	OR	Prove that If two circles touch each other internally, then the point of contact lies on the line segment through their centers and distance between their centers is equal to difference of their radii. ثابت کریں کہ اگر دو دائرے ایک دوسرے کو اندرونی طور پر مس کریں تو ان کا نقطہ مماس ان کے مراکز کو ملانے والا خط پر واقع ہوتا ہے اور ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ ان کے رداسوں کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔	08
Q.4	Solve simultaneous equations $x^2+y^2=20$ $6x^2+xy-y^2=0$ دی گئی ہمزاد مساواتوں کو حل کریں۔	08	OR	Construct two intersecting circles of radii $3.5cm$ and $4.5cm$ whose centers are $6cm$ apart. Also draw two direct common tangents to circles. Also write steps of construction. دو دائرے کھینچیں جن کے رداس 3.5 سم اور 4.5 سم ہیں اگر ان کے مراکز کا درمیانی فاصلہ 6 سم ہو تو دو راست مشترک مماس کھینچیں۔ تشکیل عمل بھی لکھیں۔	08
Q.5	Prove that, In any triangle, the square on the side opposite to the acute angle is equal to sum of the squares on the sides containing that acute angle diminished by twice the rectangle contained by one of those sides and projection on it of the other. ثابت کریں کہ کسی مثلث میں حادہ زاویہ کے متقابل ضلع کا مربع باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے سے کم دو چند مستطیل رقبہ جو ان دو اضلاع میں سے ایک اور اس پر دوسرے کے ظل سے بنتا ہے، کے برابر ہوتا ہے۔	08	OR	A man standing on a bridge 40 feet high above a river watching a boat moving towards him. If the angle with horizontal to front of boat is 45° and angle of back is 30°. Find the length of boat. ایک آدمی دریا کی سطح سے 40 فٹ کی بلندی پر ایک پل پر کھڑے دریا میں تیرتی کشتی اپنی طرف آتی ہوئی دیکھ رہا ہے۔ اگر کشتی کے اگلے سرے کے ساتھ زاویہ 45° اور پچھلے سرے کا زاویہ 30° ہو تو کشتی کی لمبائی معلوم کریں۔	08

$S=\sqrt{\frac{\Sigma X^2}{n}-\left(\frac{\Sigma X}{n}\right)^2}$ $\quad$ $H.M=\frac{\Sigma f}{\Sigma\left(\frac{f}{x}\right)}$